

ESPECIFICAÇÃO DE REGRAS DE NEGÓCIO

Documentação Arquitetural e Funcional do Sistema Gerador de Minutas

Projeto:	Sistema Gerador de Minutas Judiciais com Inteligência Artificial	Versão:	2.0 (Fase de Produção/MVP Blindado)
Autor:	Frederico Dellú	Data de Atualização:	17 de Maio de 2026
Status:	Aprovado para Homologação	Ambiente:	Streamlit Community Cloud / Supabase / Gemini API

1. Introdução

Este documento estabelece as diretrizes operacionais, restrições arquiteturais e critérios de segurança que regem o ecossistema do Sistema Gerador de Minutas Judiciais. As presentes Regras de Negócio (RN) foram totalmente reformuladas e atualizadas para refletir as implementações de segurança em conformidade com a LGPD, blindagem contra vazamento de credenciais, tratamento de multimodalidade para múltiplos arquivos processuais e suporte nativo ao padrão Microsoft Word (.docx).

2. Matriz de Regras de Negócio Atualizadas

RN001 Autenticação, Autorização e Minimização de Dados (Segurança Avançada)

O acesso à aplicação é restrito a usuários previamente autenticados no banco de dados.

- Criptografia Forte:** É terminantemente proibido armazenar ou validar senhas em formato de texto puro ou usando algoritmos de hash simples (como MD5 ou SHA-256 puro). O sistema deve adotar obrigatoriamente a criptografia **Bcrypt** com Salt gerado dinamicamente no servidor.
- Proteção de Credenciais:** A validação de login deve ocorrer localmente no servidor através da comparação do hash, impedindo a interpolação direta de senhas em strings de requisição de URLs (REST API). Erros internos do banco não devem ser expostos na interface.
- Minimização por LGPD (DTO):** A sessão do usuário (`st.session_state`) deve reter apenas os metadados estritamente necessários para o controle operacional: *ID*, *Nome*, *E-mail*, *Função* e *Status Ativo*. Dados altamente sensíveis como CPF e Data de Nascimento não devem transitar ou permanecer em cache após a autenticação.
- Níveis de Acesso:** O perfil **Funcionario** possui permissões exclusivas para a elaboração e exportação de minutas. O perfil **Gerente** detém privilégios administrativos para gerenciar o controle de acessos (CRUD de Usuários), visualizar relatórios estatísticos (Dashboard) e gerenciar a base de conhecimento (Central de Modelos).

RN002 Upload e Processamento Multimodal de Autos Múltiplos

O sistema deve permitir ao usuário operador realizar a carga de **um ou mais arquivos PDF simultaneamente** correlatos ao mesmo processo judicial.

- **Agrupamento e Contexto:** O sistema deve realizar a varredura em lote dos arquivos carregados, extraindo seus conteúdos de forma sequencial para preservar a ordem cronológica e lógica das peças dos autos (ex: petição inicial, decisão recorrida e razões de recurso).
- **Tratamento de Documentos Escaneados:** Em caso de documentos digitalizados sem OCR prévio (arquivos de imagem encapsulados em PDF), o sistema deve encaminhar os arquivos de forma íntegra para a **API de Visão e Multimodalidade (File API) do Google Gemini 1.5 Flash**, permitindo o entendimento conceitual das páginas escaneadas sem dependência de engines de OCR locais.

RN003 Padronização e Consistência de Classes Processuais

A categorização jurídica das peças processuais deve ser rigidamente padronizada para evitar inconsistências nos filtros do banco de dados relacional.

- **Centralização de Constantes:** Todas as classes processuais disponíveis no sistema (Apelação Cível, Agravo de Instrumento, Mandado de Segurança, etc.) devem ser centralizadas em um único arquivo de configuração de escopo global (`config.py`).
- **Sincronismo de Telas:** As interfaces de Geração de Minutas e de Gestão de Modelos de Fundamentação devem consumir obrigatoriamente a mesma lista global, eliminando divergências de grafia ou ausência de termos entre o painel gerencial e a ponta operacional.

RN004 Fidelidade Estrita à Central de Dados e Modelos de Fundamentação

Para mitigar riscos de "alucinação" por parte dos modelos de linguagem e garantir a uniformidade jurídica do gabinete, o sistema adota restrições estritas sobre as fontes do Direito.

- **Bloqueio de Inserção Manual:** Fica revogada qualquer funcionalidade de digitação ou colagem manual de fundamentos jurídicos em formato livre na tela de geração. A inteligência artificial só poderá entrar em operação caso exista um modelo padrão previamente homologado e cadastrado pelo Gerente para a respectiva classe processual.
- **Suporte a Formatos de Entrada:** A Central de Dados deve ser flexível para receber e extrair o conhecimento tanto de arquivos no formato padrão **.pdf** quanto do formato Microsoft Word (**.docx**), facilitando o reaproveitamento do acervo preexistente no gabinete.

RN005 Engenharia de Prompt e Isolamento de Escopos (Fatos vs. Direito)

A arquitetura de integração com o modelo generativo de IA deve isolar hermeticamente os canais de insumo através de instruções de contexto imperativas.

- **Separação de Escopos:** O prompt gerado deve instruir a IA de modo que a seção de **Fatos** (narrativa factual e pedidos) seja extraída *exclusivamente* dos documentos carregados pelo operador (autos), enquanto a fundamentação de **Direito** seja extraída *exclusivamente* do modelo de fundamentação selecionado da Central de Dados. A incorporação de jurisprudências ou teses externas à central é estritamente proibida.
- **Sequenciamento Técnico:** As chaves de autenticação da API generativa devem ser carregadas e configuradas *antes* de qualquer envio de pacotes ou arquivos para o barramento do Google Generative AI, sob risco de quebra de fluxo.

RN006 Persistência de Estado, Revisão Humana e Versionamento

O fluxo de elaboração exige a validação final por um operador humano antes da expedição da minuta jurídica.

- **Persistência em Memória Volátil:** O texto gerado pela IA deve ser retido de forma segura no barramento de estado da aplicação (`st.session\_state`). Isso impede a perda do texto gerado ou reinicializações indesejadas da tela durante interações comuns do usuário (como cliques em botões de download ou alternância de abas).
- **Salvamento de Revisão (Versionamento Auditado):** Modificações, correções ou edições manuais feitas pelo operador na caixa de texto de revisão devem ser registradas no histórico. Ao disparar a gravação, o sistema deve executar um método `PATCH` cirúrgico no banco de dados com base no ID retornado na inserção inicial (`Prefer: return=representation`), sobrescrevendo o rascunho da IA com o produto final polido pelo intelecto humano para fins de auditoria e estatística.

RN007 Gestão Segura da Central de Dados (Prevenção de Colisões e Arquivos Vazios)

A interface de administração operada pelo Perfil Gerente deve possuir travas preventivas contra inconsistências lógicas no banco de dados.

- **Prevenção de Colisões de Usuários:** O mapeamento e a indexação de usuários na interface de edição não devem utilizar o campo *Nome* como chave, devido ao risco iminente de homônimos. A indexação deve utilizar obrigatoriamente chaves unívocas (*E-mail corporativo* ou *ID sequencial do banco*), mascarando visualmente o nome para melhor experiência do usuário (UX).
- **Filtro contra Modelos Vazios/Imagens:** Ao realizar a carga de novos modelos de fundamentação, o sistema deve analisar o volume de caracteres extraído textualmente. Caso o resultado seja inferior a 50 caracteres (indicando arquivos corrompidos, vazios ou digitalizados como imagem pura sem o devido OCR textual de origem), o cadastro deve ser bloqueado para assegurar que a central de dados contenha apenas textos juridicamente interpretáveis.

RN008 Conformidade Exigente com a LGPD, Privacidade e Exportação Universal

O tratamento de dados processuais deve mitigar riscos de vazamento ou armazenamento indevido de dados de terceiros.

- **Rotina de Faxina Digital Concorrente:** Imediatamente após a geração da resposta e a conclusão da chamada da IA, o sistema deve disparar um bloco ``finally`` automatizado para invocar a deleção compulsória dos arquivos nos servidores do Google (``genai.delete_file``) e apagar os resíduos físicos de arquivos temporários do servidor da aplicação (``tempfile``).
- **Suporte Universal a Caracteres Complexos (UTF-8):** Para mitigar o erro de substituição de caracteres jurídicos especiais (como o símbolo de parágrafo §, aspas tipográficas ou acentuações nativas da língua portuguesa por pontos de interrogação `?`), o mecanismo de exportação deve operar estritamente em UTF-8. Na exportação em PDF, o sistema deve acoplar dinamicamente fontes TrueType (.ttf) nativas de ambiente operacional seguro.
- **Exportação Multiformato:** O sistema deve fornecer botões independentes para baixar a peça jurídica final formatada em **.TXT**, **.PDF** e em formato nativo Microsoft Word (**.DOCX**, via injeção estruturada com ``python-docx``).